All-Russian 1993 Grade 10 P3

允许将二次三项式 $f(x)$ 变为 $x^2 f\left(\frac{1}{x}+1\right)$ 或变为 $(x-1)^2 f\left(\frac{1}{x-1}\right)$。

试问：能否经过有限次这种操作，把二次三项式 x^2+4x+3 变为 $x^2+10x+9$。

解

方法一

答案是不能。

令 $f(x)=Ax^2+Bx+C$，其判别式为 B^2-4AC。在第一种变换之下，$f(x)$ 变为 $(A+B+C)x^2+(B+2A)x+A$ 其判别式为

$$(B+2A)^2-4A(A+B+C)=B^2+4AB+4A^2-4A^2-4AB-4AC=B^2-4AC$$

在第二种变换之下，$f(x)$ 变为 $Cx^2+(B-2C)x+(A-B+C)$，其判别式为

$$(B-2C)^2-4C(A-B+C)=B^2-4BC+4C^2-4CA+4CB-4C^2=B^2-4AC$$

所以所做的变换不改变二次三项式的判别式。

二次三项式 x^2+4x+3 的判别式是 $16-4\cdot 3=4$，而二次三项式 $x^2+10x+9$ 的判别式则为 $100-4\cdot 9=64$，所以不能通过所做的变换将二次三项式 x^2+4x+3 变为 $x^2+10x+9$。

方法二

答案是不能。

令 $\varphi=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$。易知

$$\varphi=\frac{1}{\varphi}+1,\quad \varphi-1=\frac{1}{\varphi},\quad \varphi=\frac{1}{\varphi-1}$$

所以所允许进行的两种变换就是把二次三项式在 φ 处的值乘以或除以 φ^2。而这种变换是不能将 $\varphi^2+4\varphi+3$ 变为 $\varphi^2+10\varphi+9$，进而也不能变换两个多项式。

All-Russian 2011 Grade 9 P6

首先别佳在自己的练习本上写上数 1 和 2，尼克在自己的练习本写上 3 和 4。在每一分钟开始时，尼克和别佳各给出一个以自己练习本上的两个数为根的二次实系数多项式，分别记为 $f(x)$ 和 $g(x)$。如果方程 $f(x)=g(x)$ 有两个不同的实根 x_1,x_2，则他们两人中的一人立即将自己练习本上的数改写为 x_1,x_2。如果方程 $f(x)=g(x)$ 没有两个不同的实根，他们什么都不做等待下一分钟的开始。这样经过一段时间后，别佳的练习本上的一个数为 5。求此时他的练习本上的另一个数的所有可能值。

解

将练习本中的每个数都减去 $\frac{5}{2}$，即我们引入了一个新变换 $t=x-\frac{5}{2}$。于是甲的两个数变为 $-\frac{3}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$，乙的两个数变为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{2}$，所写的两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 变为 $F(t)$ 和 $G(t)$。

我们来证明，所写的两个数的乘积永远都是 $\frac{3}{4}$。事实上，开始时是这样的。假设在某次改写前也是这样的，那么根据 Vieta 定理，对于之前所写的两个多项式

$$F(t)=a_1t^2+b_t+c_1 \quad 和 \quad G(t)=a_2t^2+b_2t+c_2$$

就分别有 $c_1/a_1=3/4$ 和 $c_2/a_2=3/4$。而新改写出来的两个数 t_1 和 t_2 是方程 $F(t)=G(t)$ 的两个根，也就是

$$(a_1-a_2)t^2+(b_1-b_2)t+(c_1-c_2)=0$$

的两个根，由 Vieta 定理和合比定理知

$$t_1t_2=\frac{c_1-c_2}{a_1-a_2}=\frac{3}{4}$$

这就是所要证明的。

因此，若某一时刻甲所写的一个数是 $t_1=5-\frac{5}{2}=\frac{5}{2}$，那么他所写的另一个数就是 $t_2=\frac{3/4}{5/2}=\frac{3}{10}$，由此可知 $x_2=\frac{3}{10}+\frac{5}{2}=\frac{14}{5}$。

All-Russian 2014 Grade 11 P7

初始时刻黑板上写有两个多项式 x^3-3x^2+5 和 x^2-4x。如果黑板上有多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$，则可以在黑板上写上 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $f(g(x))$, $cf(x)$，其中 c 为任意实数。经过有限次操作后，黑板上可否出现多项式形如 x^n-1，其中 n 为某个正整数。

解

答案是：不可能。

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是两个多项式，对于某个点 x_0，有 $f'(x_0)=0$ 和 $g'(x_0)=0$，那么就有 $(f\pm g)'(x_0)=0$ 和 $cf'(x_0)=0$ 以及 $[fg]'(x_0)=f(x_0)g'(x_0)+f'(x_0)g(x_0)=0$。甚至对于多项式 h，也有 $(h(g(x_0)))'=h'(g(x_0))g'(x_0)=0$。这就是说，如果开始时黑板上的两个多项式在某一个点上导数同时为 0，则在做了题中所允许的操作之后，所得的所有函数在该点处的导数也都为 0。

我们指出，黑板上开始所写的两个多项式在 $x=2$ 处导数都为 0。事实上，$(x^2-4x)'=2x-4$，在 $x=2$ 处其值为 0；而 $(x^3-3x^2+5)'=3x^2-6x=3x(x-2)$。在 $x=2$ 处其值亦为 0。所以不可能得到形如 x^n-1 的多项式。

Moscow MO 1997 Grade 11 P3

黑板上写着三个函数

$$f_1(x)=x+\frac{1}{x},\quad f_2(x)=x^2,\quad f_3(x)=(x-1)^2$$

可以将它们相加，相减和相乘，可以将它们乘以任意实数，可以将它们加上任意实数，甚至可以对所得结果再进行这些运算。总之，设法由它们得出函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$。并证明，如果去掉 f_1, f_2, f_3 中的任何一个，都无法通过上述手段得到函数 $\dfrac{1}{x}$。

解

由于 $f_2(x)-f_3(x)=2x-1$，所以容易得到

$$\frac{1}{x}=f_1(x)-\frac{f_2(x)-f_3(x)+1}{2}$$

下面再证：如果去掉 f_1, f_2, f_3 中的任何一个，都无法通过所说的运算得到函数 $\dfrac{1}{x}$。

首先，由于运算类型受限，所以无法仅由 $f_2(x)$ 和 $f_3(x)$ 将 x 弄到分母上数去，事实上，无论将多项式相乘，还是相加相减，所得的仍然是多项式，而 $1/x$ 不是多项式。

我们再来证明，不能绕开函数 $f_2(x)$。由于 $f_1'(1)=f_3'(1)=0$，所以

$$(f_1(x)+f_3(x))'|_{x=1}=(f_1(x)\cdot f_3(x))'|_{x=1}=0$$

因此，在所允许采用的各种运算形式之下，由 $f_1(x)$ 和 $f_3(x)$ 所得到的任何函数在 $x=1$ 处的导数值都是 0。但是函数 $1/x$ 在 $x=1$ 处的导数值不是 0。

下面再证不能绕开函数 $f_3(x)$。

我们的 3 个函数对所有复数 $x\neq 0$ 都有定义。容易验证

$$f_1(\mathrm{i})=f_1(-\mathrm{i}),\qquad f_2(\mathrm{i})=f_2(-\mathrm{i})$$

因此，通过所允许的运算，由 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 得到的任何函数在 $x=\mathrm{i}$ 和 $x=-\mathrm{i}$ 处的值都相等。然而 $\dfrac{1}{\mathrm{i}}=\dfrac{1}{-\mathrm{i}}$，所以不可缺少 $f_3(x)$ 这一角色。

Vietnam TST 2023 P2

给定函数

$$P(x)=(x^2-1)^{2023},\quad Q(x)=(2x+1)^{14},\quad R(x)=\left(2x+1+\frac{2}{x}\right)^{34}$$

初始时，选取其中两个函数构成集合 S，然后可以进行以下操作：

选取 $p,q\in S$，并将 $p+q, p-q, pq$ 之一加入 S；

选取 $p\in S$，将 p^k 加入 S，其中 k 是任意正整数；

选取 $p\in S$ 和实数 t，将 $p+t, p-t, pt$ 之一加入 S。

求证：无论初始时如何选取 S，都不能通过有限次操作，将第三个函数也加入 S。

解

注意到 P, Q 都是多项式，无论怎么操作也无法得到有理分式 R。

注意到 P, R 都在 $x=1$ 处取到极值，而 Q 则不然，所以无论怎么操作也无法得到 Q。

注意到，对任意实数 k 均有

$$Q\left(-\frac{1}{2}+k\mathrm{i}\right)=Q\left(-\frac{1}{2}-k\mathrm{i}\right), \qquad R\left(-\frac{1}{2}+k\mathrm{i}\right)=R\left(-\frac{1}{2}-k\mathrm{i}\right)$$

但是 P 没有这一性质，故而由 Q, R 无论怎么操作也无法得到 P。

Zhautykov 2019 P6

对一个三次多项式允许进行如下两种操作：

(1) 将 $P(x)$ 变成 $x^3P(1/x)$；

(2) 将 $P(x)$ 变成 $P(x+1)$。

问：能否经过有限次操作将 x^3-2 变为 x^3-3x^2+3x-3？

解

设 $\alpha=\sqrt[3]{2}$ 是多项式 x^3-2 的实根。我们来分析题目中的两种操作对多项式根的影响：

(1) 若 $P(x)\mapsto x^3P(1/x)$，则每个根 r 变为 $1/r$；

(2) 若 $P(x)\mapsto P(x+1)$，则每个根 r 变为 $r-1$。

因此，经过任意有限次操作后，原多项式的所有根都会同时经过同一个分式线性变换 f 的作用，其中 f 由

$$T(x)=x-1, \qquad S(x)=\frac{1}{x}$$

经过有限次复合得到。于是 f 一定具有形式

$$f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}, \qquad a,b,c,d\in\mathbb{Z}, \quad ad-bc\neq 0$$

另一方面，目标多项式为

$$x^3-3x^2+3x-3=(x-1)^3-2$$

因此它的唯一实根是 $\alpha+1$。如果能够通过有限次操作将 x^3-2 变为 x^3-3x^2+3x-3，那么原多项式的实根 α 必须在上述变换下变成 $\alpha+1$，即 $f(\alpha)=\alpha+1$，代入得到

$$\frac{a\alpha+b}{c\alpha+d}=\alpha+1$$

两边交叉相乘，整理得到：

$$0=c\alpha^2+(c+d-a)\alpha+(d-b)$$

由于 $1,\alpha,\alpha^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，所以各项系数必须分别为零，即 $c=0, c+d-a=0, d-b=0$。

由 $c=0$ 可知 $a=d, b=d$，因此

$$f(x)=\frac{dx+d}{d}=x+1$$

也就是说，如果题目中的变换能够成功，那么由 $T(x) = x - 1$ 和 $S(x) = 1/x$ 复合出来的变换中，必须出现 $x \mapsto x + 1$。下面说明这是不可能的。

考虑扩充实数集上的集合 $E = (-\infty, 0] \cup \{\infty\}$，这个集合对于 T 和 S 都封闭：

- 若 $x \leqslant 0$，则 $T(x) = x - 1 < 0$；
- 若 $x < 0$，则 $S(x) = 1/x < 0$；
- 并且 $S(0) = \infty,\ S(\infty) = 0,\ T(\infty) = \infty$。

所以，任何由 T 和 S 有限次复合得到的变换 g，都满足 $g(0) \in E$。但是若 $g(x) = x + 1$，则 $g(0) = 1 \notin E$，矛盾！因此，变换 $x \mapsto x + 1$ 不可能由 $x \mapsto x - 1$ 和 $x \mapsto 1/x$ 经过有限次复合得到，从而题目中的目标多项式也不可能通过有限次操作由 $x^3 - 2$ 得到。